



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

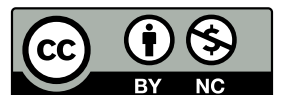
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026
[Compilado 4 de agosto de 2026, 21:19]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



Sumário

1	Motivação	3
2	Superfícies	8
2.1	Revisão de Retas e Planos	8
2.2	Superfícies	12

Motivação

Vejamos algumas situações onde os objetos estudados nessa disciplina são usados.

Coordenadas Polares

- Traçar curvas complexas

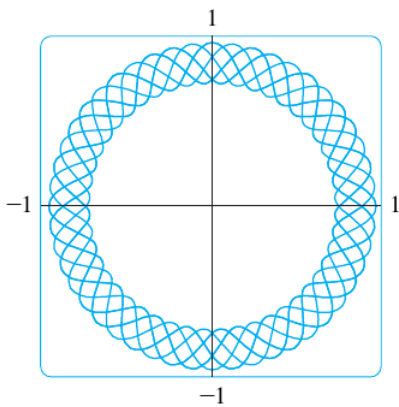


FIGURA 16

$$r = \sin^2(2,4\theta) + \cos^4(2,4\theta)$$

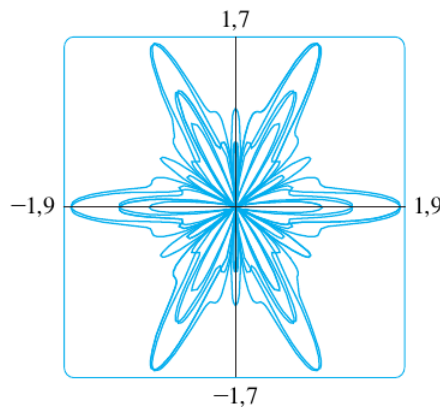


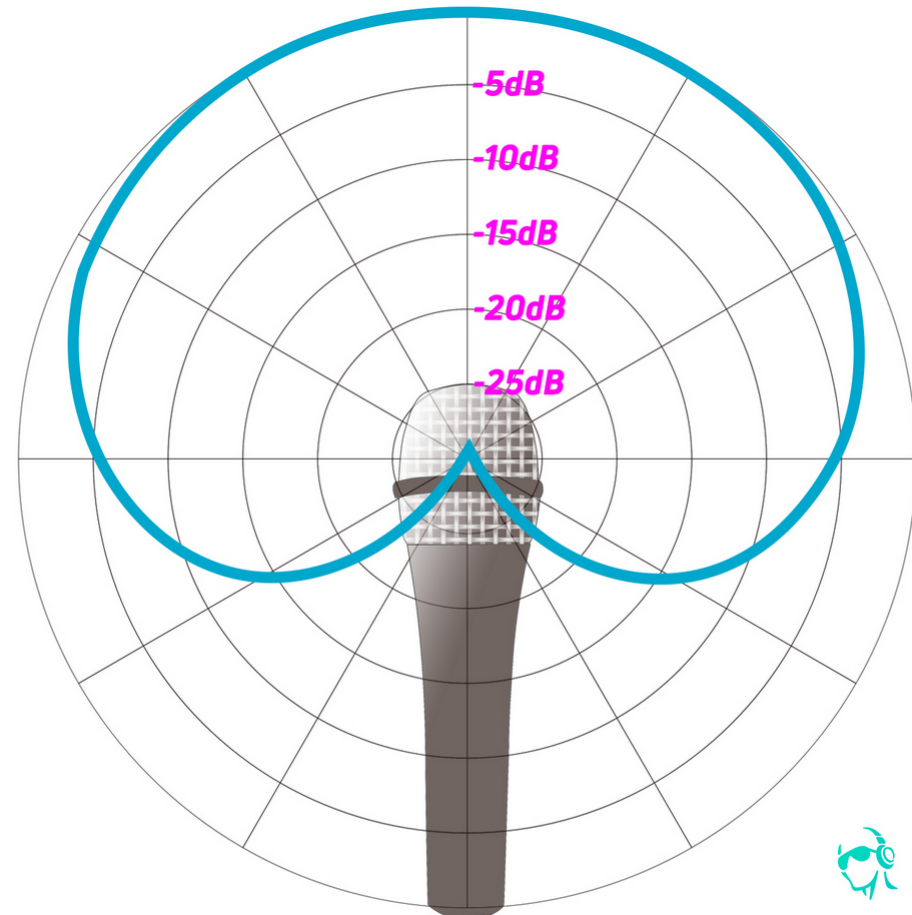
FIGURA 17

$$r = \sin^2(1,2\theta) + \cos^3(6\theta)$$

Figura 1.1:

- Aplicação na engenharia de som

Engenheiros de som usam coordenadas polares para descrever padrões de sons de microfones. Um padrão de captação em forma de **cardioide** captura principalmente a fonte sonora para a qual é apontado, como um cantor ou um instrumento, ao mesmo tempo que reduz a captação de ruído ambiente e sistemas de monitoramento de palco.



Funções Vetoriais

- **Aplicação em Biologia**

Em 1953, James Watson e Francis Crick mostraram que a estrutura da molécula de **DNA** é de duas hélices circulares paralelas interligadas.



Sabendo-se o raio da hélice de DNA, o número de voltas e a altura de cada volta, usando o conceito de **comprimento de curvas espaciais**, podemos calcular o comprimento da molécula de DNA.

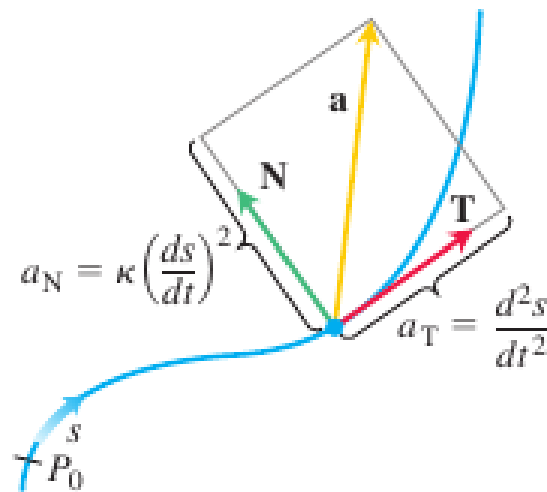
- **Movimentos sobre curvas**

No ensino médio, aprendemos que uma partícula em um **Movimento Circular Uniforme** tem velocidade constante v , mas para manter sua trajetória em um círculo de raio R , precisa de uma **força centrípeta**, que gera a chamada **aceleração centrípeta**, cuja fórmula é:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Contudo, para movimentos em uma curva qualquer, essa aceleração tem uma **forma vetorial**

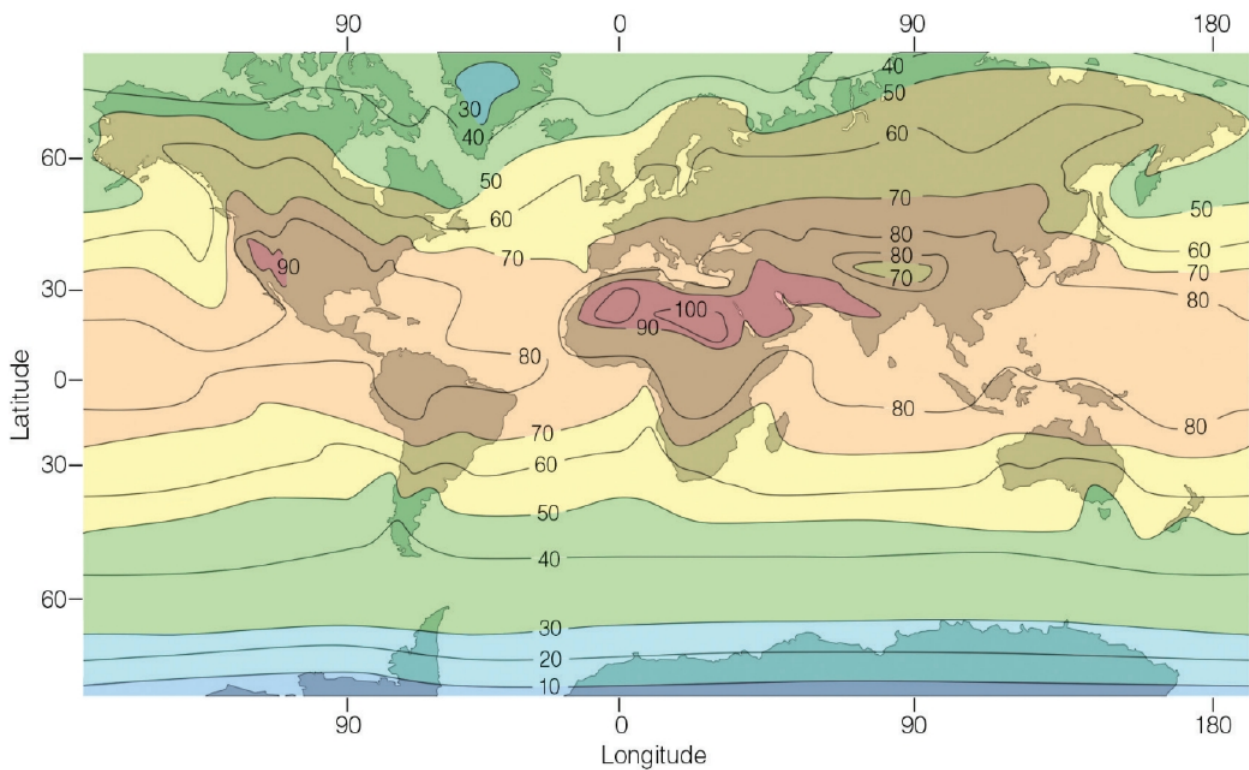
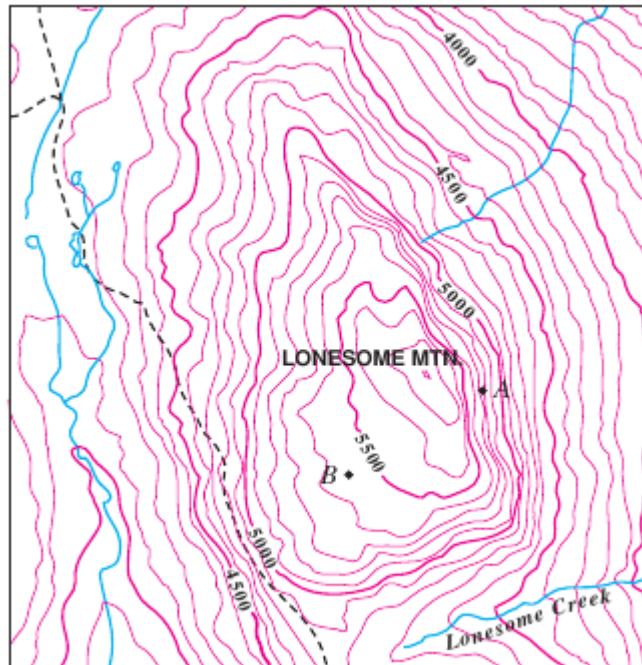
$$\vec{a} = v'\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$$



Funções de Várias Variáveis

- **Topografia**

As **curvas de nível** de funções de várias variáveis tem como exemplos de aplicações o estudo topográfico ou das isotermas de regiões.



- **Problema de Otimização: Produção restrita a um orçamento**

A produção total P de certo produto depende do **custo x de trabalho empregado** e da **quantidade y de capital investido**. Na década de 1920 Charles Cobb e Paul Douglas obtiveram o seguinte modelo

$$P = bx^\alpha y^{1-\alpha},$$

onde b e α são constantes positivas e $\alpha < 1$.

Para uma firma com função de produção e restrição orçamentária dadas por

$$\begin{cases} P = x^{2/3}y^{1/3} \\ x + y = 3.78. \end{cases}$$

Teremos produção máxima $P = 2$ quando $x = 2.52$ e $y = 1.26$

